

Пункт 1. Предел последовательности точек в n -мерном евклидовом пространстве. Связь между сходимостью последовательности точек и сходимостью последовательностей их координат.

Определение 0.1.

$$\mathbb{R}^n := \{(x_1, \dots, x_n), x_i \in \mathbb{R}, i \in \{1, \dots, n\}\}$$

Лемма 0.1. Пусть

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$$

Тогда $(\mathbb{R}^n, d)$ — метрическое пространство.

Доказательство. Проверив выполнение аксиом, нетрудно убедиться в том, что $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ — евклидово пространство, если

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

Тогда на $\mathbb{R}^n$ можно задать евклидову норму, порождённую скалярным произведением:

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad \|x\|_e = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

Следовательно, $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_e)$ — линейное нормированное пространство. Осталось лишь положить метрикой на $\mathbb{R}^n$ следующую функцию:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}^n \quad d(x, y) = \|x - y\|_e$$

Пролистав аксиомы метрики и убедившись, что всё хорошо, заключаем, что требуемое доказано. $\square$

Определение 0.2 (Предел последовательности). Пусть $\{x^m\}_{m=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$. Будем говорить, что последовательность $\{x^m\}$ имеет предел, равный $x^* \in \mathbb{R}^n$ (или, что то же самое, сходится к x^*), и записывать это

$$\lim_{m \rightarrow \infty} x^m = x^* \quad \vee \quad x^m \rightarrow x^*, m \rightarrow \infty$$

если:

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} : \forall m \geq N(\varepsilon) \hookrightarrow x^m \in B_\varepsilon(x^*)$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$d(x^m, x^*) \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

Лемма 0.2. Последовательность точек $\{x^m\} \subset \mathbb{R}^n$ сходится к $x^* \in \mathbb{R}^n$ тогда и только тогда, когда

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \hookrightarrow x_i^m \rightarrow x_i^*, m \rightarrow \infty$$

Доказательство. $(\implies)$: Давайте заметим, что для любого $i \in \{1, \dots, n\}$ справедливы неравенства:

$$|x_i^* - x_i^m| \leq \sqrt{|x_i^* - x_i^m|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i^* - x_i^m|^2} = d(x^*, x^m)$$

Так как $x^m \rightarrow x^*, m \rightarrow \infty$, то $d(x^*, x^m) \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$. Тогда, применив для каждого $i \in \{1, \dots, n\}$ теорему о двух милиционерах, получаем требуемое.

$(\impliedby)$: Пусть

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \hookrightarrow x_i^m \rightarrow x_i^*, m \rightarrow \infty$$

$$\Longleftrightarrow$$

$$\forall i \in \{1, \dots, n\} \hookrightarrow |x_i^m - x_i^*| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

Тогда по теореме об арифметических операциях с пределами получим:

$$\sum_{i=1}^n |x_i^m - x_i^*| \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

Так как корешок непрерывен, то по теореме о замене переменной при вычислении предела

$$d(x^*, x^m) = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i^m - x_i^*|} \rightarrow 0, m \rightarrow \infty$$

□

Теорема 0.1 (Больцано-Вейерштрасс в пространстве $\mathbb{R}^n$). *Из любой ограниченной последовательности $\{x^m\}_{m=1}^\infty \subset \mathbb{R}^n$ можно выделить сходящуюся подпоследовательность $\{x^{m_j}\}_{j=1}^\infty$.*

Доказательство. Докажем по индукции.

База: При $n = 1$ получаем обычную теорему Больцано-Вейерштрасса, доказанную в прошлом семестре.

Переход: Предположим, что доказано при некотором $n_0 \in \mathbb{N}$. Покажем, что при $n_0 + 1$ также верно. Пусть $\{x^m\} = \{(x_1^m, \dots, x_{n_0+1}^m)\} \subset \mathbb{R}^{n_0+1}$ — ограниченная последовательность. Спроектируем точки x^m на $\mathbb{R}^{n_0} \times \{0\}$. Получим последовательность $\{\bar{x}^m\} \subset \mathbb{R}^{n_0}$. Эта последовательность также ограничена по той простой причине, что

$$\forall m \in \mathbb{N} \quad \|\bar{x}^m\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n_0} (\bar{x}_i^m)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n_0} (x_i^m)^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n_0+1} (x_i^m)^2} = \|x^m\| \leq C$$

Здесь $C \in \mathbb{R}$ — некоторая константа. Тогда по предположению индукции существует подпоследовательность $\{\bar{x}^{m_k}\}$ последовательности $\{\bar{x}^m\}$, сходящаяся к некоторому $\bar{x}^* \in \mathbb{R}^{n_0}$.

Теперь посмотрим на последовательность из последних координат исходной последовательности $\{x^m\}$ и протестируем её на номерах $\{m_k\}$. Последовательность $\{x_{n_0+1}^{m_k}\}$ является ограниченной в $\mathbb{R}$ из соображений, аналогичных вышеописанным. Тогда по теореме Больцано-Вейерштрасса существует подпоследовательность $\{x_{n_0+1}^{m_{k_j}}\}$ последовательности $\{x_{n_0+1}^{m_k}\}$ такая, что $x_{n_0+1}^{m_{k_j}} \rightarrow x_{n_0+1}^*, j \rightarrow \infty$.

Рассмотрим теперь вектор

$$x^* = (\bar{x}^*, x_{n_0+1}^*)$$

Так как последовательность $\{\bar{x}^{m_{k_j}}\}$, в свою очередь, является подпоследовательностью последовательности $\{\bar{x}^{m_k}\}$, имеющей пределом $\bar{x}^*$, то $\bar{x}^{m_{k_j}} \rightarrow \bar{x}^*, j \rightarrow \infty$.

В итоге по доказанной выше лемме получаем, что $x^{m_{k_j}} \rightarrow x^*, j \rightarrow \infty$. Но $\{x^{m_{k_j}}\} \subset \mathbb{R}^{n_0+1}$ есть подпоследовательность последовательности $\{x^m\} \subset \mathbb{R}^{n_0+1}$, а значит теорема доказана. □